മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 12: പ്രവർത്തനപരതയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയും (Functionalism & CTM)

Module 3 · Chapter 12: Functionalism & Computational Theory of Mind · Hilary Putnam & Jerry Fodor · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Functionalism is the foundational philosophy behind modern cognitive science and artificial intelligence. Formulated by Hilary Putnam and Jerry Fodor, functionalism defines mental states by their causal and functional roles rather than physical composition. This chapter investigates Machine State Functionalism, the revolutionary principle of Multiple Realizability, Fodor's Computational Theory of Mind (CTM), the Language of Thought (Mentalese), and major philosophical counter-arguments like Ned Block's China Brain and David Chalmers' Philosophical Zombies.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഹിലരി പുട്ട്നാമിന്റെ (Hilary Putnam) ഫങ്ഷണലിസവും (Functionalism) മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തവും പഠിക്കുക.
- മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability) തത്വം വഴി സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും മനസ്സ് സാധ്യമാണെന്ന വാദം മനസ്സിലാക്കുക.
- ജെറി ഫോഡോറിന്റെ (Jerry Fodor) ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് (Mentalese), കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ചൈന ബ്രെയിൻ (China Brain), ചാൽമേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോമ്പികൾ (Zombies) തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

2. ഹിലരി പുട്ട്നാമും ഫങ്ഷണലിസവും (Hilary Putnam & Functionalism)

EN **The Nature of Mental States (1975):** American philosopher Hilary Putnam formulated functionalism to overcome the limitations of both behaviorism and identity theory. Putnam argued that mental states are defined neither by what they are made of physically (biological neurons vs silicon) nor purely by outward behavior, but by their **functional causal roles** within an entire system:

- **Causal Roles:** Pain is defined by its relations: caused by physical tissue damage (input), causing distress, belief of injury, and desire for relief (internal mental states), leading to wincing and seeking medical help (output).
- **Multiple Realizability:** Mind is software; brain is hardware. Just as the same chess software can run on an Apple computer, an Android phone, or a mainframe, mental states can be realized across carbon biology, silicon microchips, or optical quantum circuits.

ML **ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവം:** ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെയും ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെയും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഹിലരി പുട്ട്നാം **ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism)** അവതരിപ്പിച്ചത്. മനസ്സ് എന്ത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അത് എന്ത് ധർമ്മമാണ് (Function) നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് കാര്യം:

- **പ്രവർത്തനപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ:** വേദന എന്നാൽ നാഡികൾ മാത്രമല്ല; ശരീരത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുമ്പോൾ (ഇൻപുട്ട്), ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും (ആന്തരികാവസ്ഥ), നിലവിളിക്കുകയും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (ഔട്ട്പുട്ട്) ഒരു ആകെത്തുകയാണ്.
- **മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability):** മനസ്സ് എന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആപ്പിൾ ഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരേ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ജൈവ തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും! ഇത് AI-ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക ന്യായീകരണമാണ്.

3. ജെറി ഫോഡോറും കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡും (Jerry Fodor & CTM)

ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് അഥവാ മെന്റലീസ് (The Language of Thought – Mentalese, 1975):

ജെറി ഫോഡോർ (Jerry Fodor) ചിന്തയെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയോട് ഉപമിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് **'മെന്റലീസ്" (Mentalese)** എന്ന ആന്തരിക ഭാഷയിലൂടെയാണ്. ഈ ഭാഷയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളെപ്പോലെ കൃത്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുണ്ട് (Syntactic Structure). വിചാരങ്ങൾ എന്നാൽ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഈ പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ് (Computation over representations).

4. ഫങ്ഷണലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ദാർശനിക വെല്ലുവിളികൾ (Philosophical

Objections)

1. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ചൈന ബ്രെയിൻ (The China Brain / Chinese Nation)

നെഡ് ബ്ലോക്ക് ചോദിച്ചു: ചൈനയിലെ 100 കോടി ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തലച്ചോറിലെ ഓരോ ന്യൂറോണുകളായി അഭിനയിക്കുക. റേഡിയോയും ഉപഗ്രഹങ്ങളും വഴി പരസ്പരം സിഗ്നലുകൾ കൈമാറി തലച്ചോറിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനപരമായ ഘടന അവർ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ചൈനീസ് ജനസമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തലവേദനയോ സന്തോഷമോ ഉള്ള ഒരു 'മനസ്സ്' ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തം! ഫങ്ഷണൽ റോളുകൾ ഉണ്ടായാലും യഥാർത്ഥ ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

2. ഡേവിഡ് ചാൽമേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോമ്പികൾ (Philosophical Zombies)

മനുഷ്യന്റെ അതേ ഫങ്ഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും, സംസാരിക്കുകയും, നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഉള്ളിൽ യാതൊരുവിധ ആന്തരിക വികാരങ്ങളോ ബോധമോ (Qualia) ഇല്ലാത്ത ഒരു 'സോംബി'യെ സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഫങ്ഷണലിസം പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് മനസ്സുണ്ട്; എന്നാൽ ഇയാൾ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ശൂന്യനാണ്! ബോധത്തിന്റെ കഠിന പ്രശ്നം (Hard Problem of Consciousness) പരിഹരിക്കാൻ ഫങ്ഷണലിസത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Functionalism in the philosophy of mind, and how does Multiple Realizability justify artificial intelligence? / ഫങ്ഷണലിസം എന്നാൽ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു?

EN **English Answer:** Functionalism, formulated by Hilary Putnam, defines mental states by their functional, causal roles—how they mediate sensory inputs, behavioral outputs, and other internal cognitive states—rather than their physical material composition.

Multiple Realizability: Because mental states are functional relations, they can be instantiated across radically diverse physical substrates (carbon biology, silicon transistors, neural nets). This directly legitimizes AI: human-level cognition does not require wet biological neurons; an engineered computational system executing the identical functional causal network will legitimately possess genuine mental states.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനസ്സ് ഏത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, അത് എന്ത് ധർമ്മമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ നിർവ്വചിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഫങ്ഷണലിസം.

മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി: ബുദ്ധിക്ക് തലച്ചോറിലെ മാംസപേശികൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല; സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ അവിടെയും മനസ്സ് ജനിക്കും. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാർശനിക ന്യായീകരണം നൽകുന്നു.

6. അധ്യായം 12 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 12: ഫങ്ഷണലിസവും CTM-ഉം – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 12

1. **Hilary Putnam (1975) / ഹിലരി പുട്ട്നാം**

   Pioneered functionalism in 'The Nature of Mental States', establishing the functional definition of mind.

   ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകൻ.

2. **Multiple Realizability / മൾട്ടിപിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി**

   Mental states can be physically instantiated across different physical substrates (brains, silicon, hydraulics).

   തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരുപോലെ മനസ്സ് ഉണ്ടാകാമെന്ന തത്വം.

3. **Software-Hardware Analogy / സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപമ**

   Mind is related to the brain exactly as running software program is related to computer hardware circuitry.

   തലച്ചോറ് ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ് എന്ന വീക്ഷണം.

4. **Jerry Fodor's CTM (1975) / കംപ്യൂട്ടേഷണൽ മനസ്സ്**

   The Computational Theory of Mind: thinking is formal syntactic manipulation of symbolic mental representations.

   പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ചിന്ത എന്ന വാദം.

5. **Mentalese (Language of Thought) / മെന്റലീസ്**

   The theoretical internal cognitive language possessing combinatorial syntax that powers human thought.

   മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ.

6. **Ned Block's China Brain (1978) / ചൈന ബ്രെയിൻ വാദം**

   A billion people simulating neurons with radios shows functional organization does not guarantee conscious qualia.

   ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് തലച്ചോറ് അനുകരിച്ചാലും ബോധമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് തെളിയിച്ചു.

7 **David Chalmers' Philosophical Zombies / ഫിലോസഫിക്കൽ സോമ്പികൾ**

Hypothetical beings functionally and physically identical to humans but completely devoid of conscious experience.

മനുഷ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ യാതൊരു ബോധവുമില്ലാത്ത സോമ്പികൾ.

8 **Hard Problem of Consciousness / ബോധത്തിന്റെ കഠിന പ്രശ്നം**

Explaining why physical informational processing gives rise to subjective first-person experiences.

എന്തുകൊണ്ടാണ് തലച്ചോറിലെ പ്രക്രിയകൾ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം.

9 **Machine State Functionalism / മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷണലിസം**

Putnam's early view equating human mental states with the probabilistic internal states of a Turing machine.

മനസ്സിനെ ടൂറിംഗ് മെഷീന്റെ ആന്തരിക അവസ്ഥകളോട് ഉപമിച്ച സിദ്ധാന്തം.

10 **Dominant Paradigm / ശാസ്ത്രീയ അംഗീകാരം**

Functionalism remains the reigning orthodoxy within cognitive science, artificial intelligence, and cognitive robotics.

ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസും AI-യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദാർശനിക അടിത്തറ.

7. അധ്യായം 12 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 12 MCQs)

1. Which philosopher formulated the principle of Multiple Realizability, establishing that minds can be realized in silicon? / മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി തത്വം അവതരിപ്പിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Hilary Putnam
B) René Descartes
C) John Searle
D) Thomas Nagel

Answer: A) Hilary Putnam

EN: Hilary Putnam formulated Multiple Realizability in 1967/1975.
ML: ഹിലരി പുട്ട്നാമാണ് ഈ വിഖ്യാത തത്വം അവതരിപ്പിച്ചത്.

2. What did Jerry Fodor call the internal linguistic medium in which cognitive thinking occurs? / ചിന്തകൾ നടക്കുന്ന ആന്തരിക ഭാഷയെ ജെറി ഫോഡോർ എന്ത് വിളിച്ചു?

A) Mentalese (Language of Thought)
B) Universal Grammar
C) Symbolic Esperanto
D) Binary Causal Code

Answer: A) Mentalese (Language of Thought)

EN: Fodor introduced the concept of 'Mentalese' in his 1975 book 'The Language of Thought'.
ML: മെന്റലീസ് (Language of Thought) എന്നാണ് ഫോഡോർ ഇതിനെ വിളിച്ചത്.